

1 Automi

10 Points

- Sia $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, \{q_f\})$ un DFA, e si supponga che per ogni $a \in \Sigma$ si abbia $\delta(q_0, a) = \delta(q_f, a)$.
 - Si mostri che per ogni $w \neq \varepsilon$ si ha $\delta^*(q_0, w) = \delta^*(q_f, w)$, dove δ^* è la funzione di transizione estesa.
 - Si mostri che se x è una stringa non vuota in $L(A)$, allora x^k appartiene ad $L(A)$ per ogni $k > 0$.
- Definire la nozione di Push-Down Automaton (PDA). Dimostrare che un linguaggio è acotestuale se e solo se esiste un PDA che lo riconosce.

① $A = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, \{q_f\}) \quad \forall a \in \Sigma \quad \sigma(q_0, a) = \sigma(q_f, a)$

1.1) $\sigma^*(q_0, w) = \sigma^*(\sigma(q_0, a), w)$ MENTRE

$\sigma^*(q_f, w) = \sigma^*(\sigma(q_f, a), w)$ IPOTIZZANDO CHE $w = abed \dots$

MA $\sigma(q_0, a) = \sigma(q_f, a)$ QUINDI $\sigma^*(\sigma(q_0, a), w) = \sigma^*(\sigma(q_f, a), w)$

QUINDI $\sigma^*(q_0, w) = \sigma^*(q_f, w)$.

1.2) - SE x È UNA STRINGA APPARTENENTE A $L(A)$ ALLORA $\sigma^*(q_0, x) = q_f$.

- SUPPONIAMO VERO CHE $\sigma^*(q_0, x^k) = q_f$

- PROVIAMO PER $k+1$. $\sigma^*(q_0, x^{k+1}) = \sigma^*(q_f, x)$ DATO CHE

$\sigma^*(q_0, x^k) = q_f$. DATO CHE $\sigma^*(q_f, x) = \sigma^*(q_0, x)$ ALLORA

$\sigma^*(q_f, x) = q_f \quad \square$

② UN PDA (PUSH-DOWN AUTOMATON O AUTOMA A PILA) È UNA TUPLA $(Q, \Sigma, \Gamma, \sigma, q_0, q_f)$ DOVE

- Q = INSIEME DEGLI STATI
- Σ = ALFABETO DELL'AUTOMA
- Γ = ALFABETO DEL NASTRO
- σ = FUNZIONE DI TRANSIZIONE

$$\sigma: (Q, \Sigma, \Gamma) \rightarrow (Q, \Gamma)$$

- q_0 = STATO INIZIALE

- q_f = STATO FINALE.

QUESTO TIPO DI AUTOMA PUÒ SIMULARE OPERAZIONI DI PUSH, POP E SOSTITUZIONE.

• POSSIAMO AFFERMARE CHE $EFL = L(PDA)$ PERCHÉ

$EFL \subseteq L(PDA)$ INFATTI:

SUPPONIAMO DI AVERE $G \in CFL$ DOVE $G = (V, \Sigma, R, S)$ E $G \in$ IN CFL

CREIAMO IL PDA P CON NODI q_0, q_F, q_{loop} E ALTRI CHE SERVONO ...

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sigma, q_0, q_F)$$

σ SARÀ COSÌ:

$$\sigma(q_0, \epsilon, \epsilon) = (q_{loop}, \$S)$$

$$\sigma(q_{loop}, \epsilon, A) = (q_{loop}, u) \text{ SE } A \rightarrow u \in R$$

$$\sigma(q_{loop}, a, a) = (q_{loop}, \epsilon)$$

$$\sigma(q_{loop}, \epsilon, \$) = (q_{FINISH}, \epsilon) \quad \square$$

$$L(PDA) \subseteq CFL$$

DATO P UN PDA, CREIAMO P' , UN PDA CHE È UGUALE A P MA VUOTA SEMPRE LO STACK PRIMA DI TERMINARE LA COMPUTAZIONE E NON EFFETTUA MAI SOSTITUZIONI MA SOLO OPERAZIONI DI PUSH E POP. DEFINIAMO G , UNA CFG DOVE LE VARIABILI SONO A_{q_i, q_j} DOVE q_i E q_j SONO STATI DEL PDA.

• $A_{q_i, q_j} \Rightarrow x \iff x$ PORTA IL PDA DALLO STATO q_i ALLO

QUINDI SE $A_{q_0, q_{FINISH}} \Rightarrow x$ x PORTA IL PDA DALLO STATO q_0 ALLO STATO q_{FINISH} .

2	Calcolabilità	10 Points
• Descrivere formalmente una macchina di Turing che riconosca il linguaggio delle stringhe binarie contenenti lo stesso numero di 0 e di 1. Dimostrare la correttezza della soluzione proposta. • Sia L un linguaggio arbitrario. Dimostrare che L è decidibile se e solo se L è Turing-riconoscibile e coTuring-riconoscibile.		

③ POSSIAMO CREARE LA GRAMMATICA $G = \{V, \Sigma, R, S\}$

$$V = \{S, Z, U\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$R = S \rightarrow ZU \mid \epsilon$$

$$Z \rightarrow UZZ \mid ZUZ \mid ZZU \mid 1$$

$$U \rightarrow ZUU \mid UZU \mid UUZ \mid 0$$

SAPPIAMO CHE ESISTE UNA GRAMMATICA G' DERIVATA DA G IN CNF

SAPPIAMO INOLTRE CHE UNA STRINGA DI LUNGHEZZA $|w| = n$ È DERIVATA TRAMITE $2n - 1$ PRODUZIONI DA QUESTA GRAMMATICA

CREIAMO QUINDI LA TM M

$M(\langle w \rangle)$ (DOVE w È UNA STRINGA)

SIMULA LA GRAMMATICA G'

SE w NON APPARE TRA LE PRODUZIONI DI $2|w| - 1$ PASSI M RIFIUTA, ALTRIMENTI ACCETTA.

④ $L_{EDEC} \iff L_{REE} \wedge L_{CO-REE}$

$L_{EDEC} \Rightarrow L_{REE} \wedge \overline{L_{REE}} \Rightarrow L_{REE} \wedge L_{COREE}$

$L_{COREE} \wedge L_{REE} \Rightarrow \overline{L_{REE}}$. SIANO R_1 E R_2

LE TM CHE RISPETTIVAMENTE RICONOSCONO L E $\overline{L}$

CREO UNA TM M CON INPUT w

SIMULO w IN PARALLELO SU R_1 E SU R_2

SE R_1 ACCETTA, M ACCETTA

SE R_2 ACCETTA, M RIFIUTA

UNA DELLE DUE MACCHINE SIMULATE ACCETTA PERCHÉ $w \in L \cup \overline{L}$ (SEMPRE) $\square$

3 Complessità

10 Points

- Determinare se il seguente problema è in NL: Dato un grafo non orientato $G = (V, E)$, due vertici $s, t \in V$, ed un intero $k \in \mathbb{N}$, stabilire se esiste un cammino da s a t di lunghezza esattamente k .
- Definire le classi di complessità P ed NP, e la nozione di NP-completezza. Mostrare che se $P = NP$, allora la classe NP coincide con la classe di problemi NP-completi.

⑤

POSSIAMO CREARE UNA NTM M CON INPUT $\langle s, t, k, G = (V, E) \rangle$
 $M(\langle s, t, k, G \rangle)$

PARTENDO DA s SI ESPLORANO IN MANIERA NON DETERMINISTICA I NODI ADIACENTI, SI INIZIALIZZA UN CONTATORE i .

QUANDO UN NODO VIENE ESPLORATO LA NTM SI RAMIFICA E C'È SALE DI 1.

SE $i = k$ E IL NODO SU CUI È LA TESTINA È "C"
ALLORA IL RAMO ACCETTA E M ACCETTA
SE NESSUN RAMO ACCETTA M RIFIUTA.

QUESTA MACCHINA DI TURING AGISCE IN SPAZIO NL
PERCHÉ OCCUPA MEMORIA SOLO PER SALVARE I VARI CONTATORI.

6.1) $P = \bigcup_{k=1}^{+\infty} DTIME(n^k)$

$NP = \bigcup_{k=1}^{+\infty} NTIME(n^k)$

ALTRA NOTA SU NP, NP PUÒ ESSERE DEFINITO COME L'INSIEME DEI LINGUAGGI DECIDIBILI DA UNA NTM IN TEMPO POLINOMIALE OPPURE

L'INSIEME DEI LINGUAGGI CHE AMMETTONO UN VERIFICATORE POLINOMIALE
DOVE V CHE È UNA TM TALE CHE $V(x, y)$, DOVE y È UN CERTIFICATO, DECIDE L (DOVE $x \in L$) IN TEMPO POLINOMIALE.

$L \in NP\text{-COMPLETO} \iff L \in NP \wedge \forall L_i \in NP, L_i \leq_m^P L$

6.2) $P = NP \Rightarrow NP = NP\text{-COMPLETO}$

$P = NP \Rightarrow NP\text{-COMPLETO} \subseteq NP$ VERO SEMPRE

$P = NP \Rightarrow NP \subseteq NP\text{-COMPLETO}$

DATI $L_1, L_2 \in P$ ESISTONO M_1, M_2 TM CHE LI DECIDONO IN TEMPO POLINOMIALE, PRESI $x \in L_1$ E $y \notin L_2$,
POSSO CREARE UNA MACCHINA DI TURING M CHE PRENDE IN INPUT $w \in \Sigma^*$ E

SE M_1 ACCETTA w SCRIVE x SUL NASTRO DI M E TERMINA.

SE M_1 RIFIUTA w SCRIVE y SUL NASTRO DI M E TERMINA.

M COMPUTA LA FUNZIONE $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ CHE CON INPUT w SE $w \in L_1$ RITORNA $x \in L_2$ ALTRIMENTI $y \notin L_2$.

QUINDI SE PRENDO A CASO 2 PROBLEM POTREI SEMPRE

